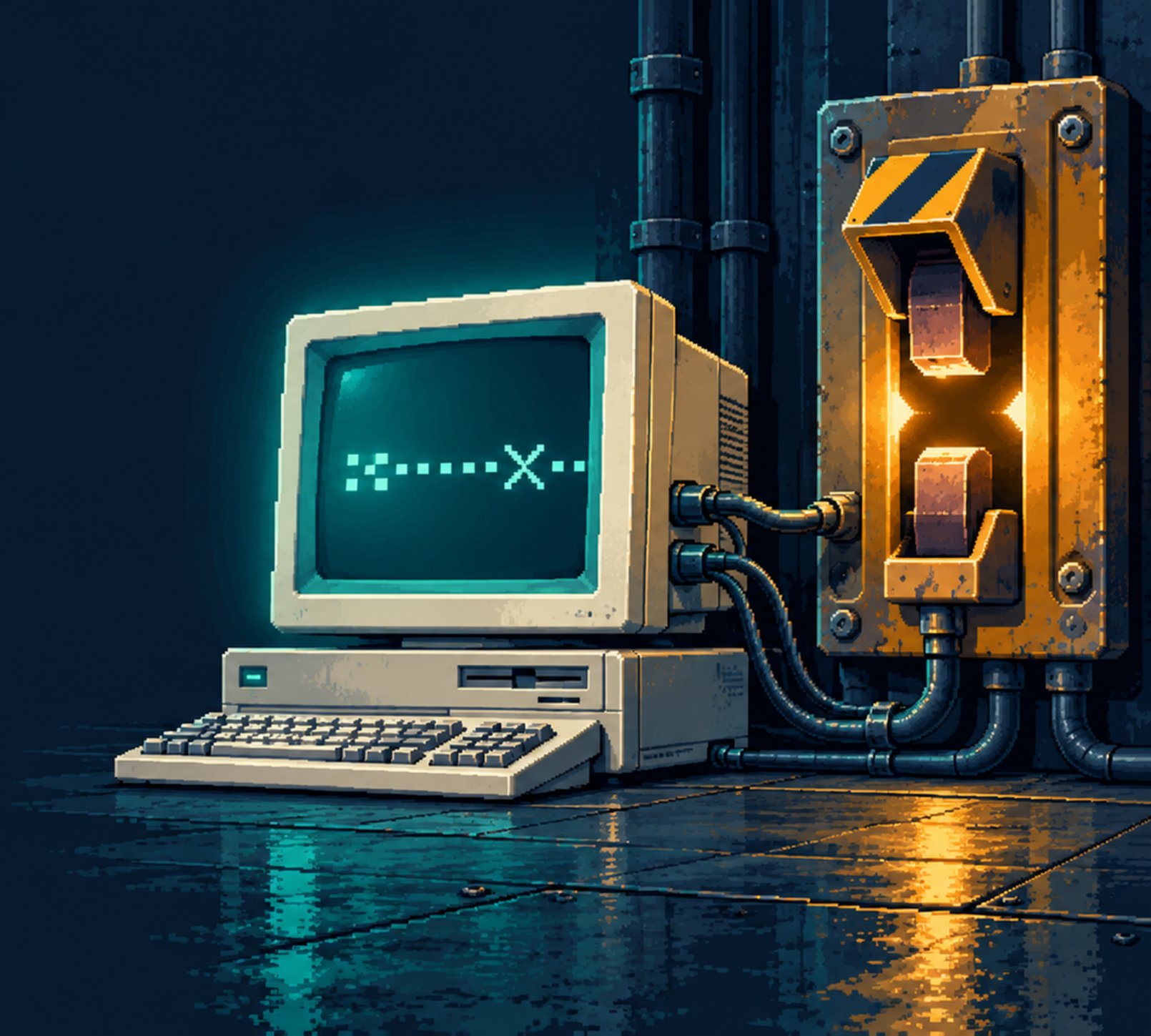
Software Engineering Lab

Lab 14

Circuit Breaker

Hentikan Panggilan,
Lindungi Caller

lukman-ss



Payment gagal, checkout terus menunggu

Dependency lambat atau gagal dapat membuat caller berulang kali membayar biaya penantian.

MOTIVASI

README membahas cascade failure: resource caller tertahan, lalu dependency lain ikut terganggu.

BUKTI LAB

Test memeriksa state, callback rejection, HTTP request count, timeout, dan recovery probe.

BATAS

Lab tidak mengukur thread exhaustion, memory pressure, atau outage seluruh platform.

Circuit breaker mengendalikan panggilan berikutnya setelah kegagalan.

Jalur checkout yang diimplementasikan

Checkout → Breaker.Execute → payment client → HTTP POST /pay pada FakeServer.

Bagian	Peran
Checkout	Membungkus payment call dengan breaker
Breaker	Mengizinkan atau menolak callback
Payment client	HTTP request + timeout + pemeriksaan status
FakeServer	HEALTHY, DOWN, atau SLOW

HTTP lokal nyata; transaksi gateway dan debit saldo tidak dimodelkan.

Tiga state, satu admission decision

State menentukan apakah callback boleh berjalan. Hasil callback yang diizinkan mengubah state.

State	Perilaku
CLOSED	Izinkan; catat sukses atau failure
OPEN	Tolak sebelum callback selama cooldown
HALF_OPEN	Izinkan probe sampai batas konfigurasi

MENTAL MODEL

A circuit breaker protects the caller; it does not repair the dependency.

Mengurangi eksposur dependency berbeda dari memperbaiki dependency.

Default adalah pilihan lab

DefaultConfig memakai threshold tiga, cooldown 300 ms, dan satu probe HALF_OPEN.

Config	Default	Makna
FailureThreshold	3	Jumlah failure berurutan
OpenTimeout	300 ms	Cooldown OPEN
HalfOpenMaxCalls	1	Batas admission probe

VALIDASI

New mengganti nilai nonpositif dengan default. Tidak ada model failure-rate window atau minimum sample.

Angka lab tidak otomatis menjadi konfigurasi production yang tepat.

CLOSED: sukses mereset failure

Failure nonnil menambah counter. Sukses mengembalikannya ke nol.

```
b.failures++
if b.failures >= b.cfg.FailureThreshold {
b.state = Open
b.openedAt = now
b.generation++
}
```

URUTAN

Untuk callback concurrent, hasil yang selesai pada generation aktif memengaruhi counter.

THRESHOLD

Ketika failures >= FailureThreshold, state menjadi OPEN dan waktu mulai cooldown dicatat.

Ini consecutive-error counter, bukan persentase error sliding window.

OPEN: callback tidak dipanggil

Execute menolak sebelum fn berjalan jika state masih OPEN setelah evaluasi waktu.

```
case Open:
b.mu.Unlock()
return ErrCircuitOpen
```

EFEK

Jika fn berisi payment client, penolakan ini tidak mengirim request HTTP baru.

TEST

Satu callback awal gagal, lalu lima request ditolak. Counter callback tetap satu.

Fail-fast dibuktikan melalui admission dan jumlah callback, bukan slogan timing.

Request yang sudah lolos tetap berjalan

OPEN tidak membatalkan in-flight call. CLOSED juga tidak memiliki batas concurrency umum.

BURST

Banyak request bisa lolos sebelum hasil failure pertama membuka circuit.

MUTEX

State diperiksa di bawah lock; callback berjalan setelah lock dilepas.

BATAS

Threshold tiga tidak berarti maksimal tiga network request pada workload concurrent.

Circuit breaker tidak otomatis menjadi bulkhead atau cancelation mechanism.

Cooldown dievaluasi secara lazy

State dan Execute memanggil advanceLocked. Tidak ada background timer yang mengirim probe.

```
if b.state == Open &&
now.Sub(b.openedAt) >= b.cfg.OpenTimeout {
b.state = HalfOpen
b.halfOpenIn = 0
b.generation++
}
```

DETAIL

State() dapat mengubah state. Cooldown selesai belum berarti callback probe sudah dijalankan.

Transisi waktu dan pengiriman probe adalah dua kejadian berbeda.

HALF_OPEN membatasi admission probe

halfOpenIn bertambah saat callback probe diizinkan. Panggilan berlebih ditolak.

```
case HalfOpen:
if b.halfOpenIn >= b.cfg.HalfOpenMaxCalls {
b.mu.Unlock()
return ErrCircuitOpen
}
b.halfOpenIn++
```

ERROR SAMA

ErrCircuitOpen juga dipakai saat kapasitas HALF_OPEN penuh. Error saja tidak membedakan kedua kondisi.

Batas probe membantu mengontrol traffic pemulihan.

Satu hasil probe mengubah state

Recovery policy lab tidak menunggu seluruh probe sukses ketika allowance lebih dari satu.

Hasil probe	Transisi
Sukses	HALF_OPEN → CLOSED; failure reset
Failure	HALF_OPEN → OPEN; cooldown dimulai ulang
Hasil lama sesudah transisi	Diabaikan untuk state jika generation berbeda

HalfOpenMaxCalls bukan syarat N sukses berturut-turut untuk recovery.

Generation menjaga state baru

Execute menyimpan generation saat callback diizinkan; hasil lama tidak mengubah generation baru.

```
if b.generation != gen {
return
}
```

CONTOH

Request lambat dimulai di CLOSED. Request lain membuka circuit; cooldown membawa state ke HALF_OPEN.

GUARD

Failure request lama kemudian tidak boleh membuka ulang state recovery tersebut.

Hasil request dan izin mengubah state adalah dua hal yang berbeda.

Panic dicatat, lalu tetap diteruskan

Deferred bookkeeping memperlakukan panic callback sebagai failure.

HALF_OPEN

Probe panic mengembalikan breaker ke OPEN, sehingga slot tidak terkunci selamanya.

CALLER

Panic tidak ditelan atau diubah menjadi returned error biasa. Caller test melakukan recover.

RECOVERY

Test kemudian menunggu cooldown dan memeriksa probe berikutnya dapat menutup circuit.

Cleanup state tidak sama dengan menyembunyikan panic.

Timeout tetap membatasi call yang lolos

Breaker.Execute tidak menerima context atau menetapkan execution deadline.

Mekanisme	Peran di lab
HTTP timeout	Membatasi penantian payment client
Checkout(ctx)	Meneruskan context ke request
Circuit breaker	Mengendalikan admission callback berikutnya

HELPER DEMO

CheckoutWithBreaker dan WithoutBreaker memakai context.Background. Probe tanpa timeout dapat menahan slot.

Admission control tidak menggantikan timeout pada dependency.

Retry dan bulkhead belum diimplementasikan

README membahas kombinasi pola, sedangkan runtime lab hanya memuat breaker dan HTTP timeout.

RETRY

Tidak ada retry loop, exponential backoff, atau jitter di payment client.

BULKHEAD

Tidak ada resource pool atau batas concurrency CLOSED per dependency.

QUEUE

Tidak ada enqueue atau pengiriman ulang background ketika circuit OPEN.

Breaker menolak evaluasi; ia tidak otomatis mengatur retry dari luar.

Semua error nonnil dihitung

Payment client menerima hanya HTTP 200; breaker tidak memiliki classifier error.

Kejadian	Hasil callback
HTTP non-200	ErrPaymentFailed
Transport / timeout	Error request
Context canceled	Error dapat diteruskan
HTTP 200	Nil; body bisnis tidak divalidasi

4xx atau cancellation dapat memengaruhi threshold melalui jalur ini.

FakeServer: tiga mode yang berbeda

Counter bertambah saat handler /pay menerima request, sebelum behavior mode dijalankan.

Mode	Behavior
HEALTHY	200 + body ok
DOWN	500 + body failure
SLOW	Sleep, lalu 200

BATAS

Sleep server tidak memeriksa context cancellation. Timeout caller belum membuktikan pekerjaan server berhenti.

Probe 200 hanya sukses menurut aturan client, bukan validasi transaksi payment.

Dua skenario awal bukan benchmark identik

Demo membandingkan workload sequential dengan failure mode yang berbeda.

Skenario	Setting
Tanpa breaker	SLOW 200 ms; client 100 ms; 3 call
Dengan breaker	DOWN 500; threshold 3; 6 call

TIMING

N × timeout adalah gambaran waiting sequential. Durasi contoh README bukan jaminan nanosecond/microsecond.

Jangan menjadikan dua failure mode berbeda sebagai klaim speedup terkontrol.

Recovery dan failed recovery

Demo mengubah mode dependency sebelum menjalankan probe setelah cooldown.

Kondisi dependency	Hasil
HEALTHY sebelum probe	Nil → CLOSED; request berikutnya normal
Tetap DOWN	Error → OPEN; request berikutnya ditolak

SEBAB

Breaker tidak menyembuhkan server. Mode HEALTHY ditetapkan secara eksplisit dalam demo.

Probe menguji jalur yang diizinkan, bukan memulihkan server.

Fallback harus menjaga arti bisnis

Checkout mengembalikan error ketika payment gagal atau panggilan ditolak.

IMPLEMENTASI

Tidak ada cache sukses, antrean, atau pembayaran alternatif otomatis.

ARTI HASIL

Fast rejection tetap berarti checkout gagal. Caller perlu menangani hasil tersebut sesuai kontrak bisnis.

CONTOH README

CMMS dan PPOB membahas dependency kritis/nonkritis; invoice, WhatsApp, provider, dan debit belum diimplementasikan.

Circuit breaker tidak boleh mengubah payment gagal menjadi sukses palsu.

Apa yang diperiksa test?

Unit dan integration test membuktikan bagian spesifik dari admission dan recovery.

UNIT

Threshold, reset sukses, callback rejection, cooldown, probe success/failure/limit, panic, stale generation.

HTTP

Integration memeriksa 500, 200 recovery, jumlah downstream request, serta timeout pada SLOW.

CONCURRENCY

Test umum memeriksa state valid. Test interleaved menunggu goroutine tanpa assertion semantik tambahan.

Baca assertion sebagai cakupan bukti; test belum dijalankan ulang di sini.

Observability production masih rekomendasi

README menyarankan gauge state, open/rejected count, dan percentile latency dependency.

YANG TERSEDIA

State(), output demo, dan counter request pada FakeServer.

YANG BELUM TERSEDIA

Metric exporter, sliding-window failure rate, dan P50/P95/P99 monitoring.

INTERPRETASI

Mengamati circuit state tidak otomatis membuktikan dependency sehat atau checkout bisnis berhasil.

Metrik yang direkomendasikan jangan disajikan sebagai fitur runtime tersedia.

Jalankan dan baca hasil sesuai konteks

Modul lab menyatakan Go 1.22. Go tidak tersedia di lingkungan penyusunan materi.

```
cd labs/14-circuit-breaker
go test -v ./...
go test -race ./...
go run ./cmd/demo
```

STATUS

Source dan test dibaca; belum ada passing-test result atau benchmark baru yang dilaporkan.

MENTAL MODEL

A circuit breaker protects the caller; it does not repair the dependency.

Timeout membatasi waiting; breaker mengendalikan call berikutnya; probe menguji recovery.

Batasi panggilan. Lindungi caller.

A circuit breaker protects the caller; it does not repair the dependency.

Software Engineering Lab 14 - Circuit Breaker
internal/circuitbreaker • internal/payment
internal/checkout • tests/integration_test.go
cmd/demo/main.go • README.md

REPOSITORY

`github.com/lukman-ss/software-engineering-lab/tree/main/labs/14-circuit-breaker`

Lukman / lukman-ss

Sumber: commit 82af988b89439fa92b1200406c5afbd59ce72a56
Test dibaca, tidak dijalankan.
HTTP lokal; bukan transaksi payment production.